

## Výstupy ŠVP

**FYZ-18** Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy. (Fyzika 4, 3/2)

**Učivo:** optické zobrazování – zorný úhel; oko jako optický systém; lupa

## Základní pojmy

**Oko jako optická soustava** – Rohovka a čočka tvoří spojnou soustavu (asi 60 D); na sítnici vzniká skutečný, převrácený, zmenšený obraz.

**Akomodace** – Změna mohutnosti oční čočky ciliárními svaly, aby obraz blízkých i vzdálených předmětů byl ostrý na sítnici.

**Daleký a blízký bod** – Nejvzdálenější a nejbližší bod, který oko vidí ostře; zdravé oko má daleký bod v nekonečnu, blízký bod se s věkem vzdaluje.

**Konvenční zraková vzdálenost** –  $d = 25 \text{ cm}$  – vzdálenost pohodlného čtení a pozorování.

**Zorný úhel**  $\tau$  – Úhel, který svírají paprsky z krajních bodů předmětu jdoucí optickým středem oka; velikost obrazu na sítnici je úměrná  $\tau$ .

**Rozlišovací mez oka** – Nejmenší zorný úhel, při kterém rozlíšíme dva body: asi  $1'$  (jedna úhlová minuta).

**Úhlové zvětšení**  $\gamma$  – Kolikrát optický přístroj zvětší zorný úhel:

$$\gamma = \frac{\tau'}{\tau}$$

**Lupa** – Spojka s malou ohniskovou vzdáleností; předmět v ohnisku nebo těsně před ním → zdánlivý, vzpřímený, zvětšený obraz.

**Mikroskop** – Objektiv (malé  $f$ ) vytvoří skutečný zvětšený převrácený obraz, ten pozorujeme okulárem jako lupou.

**Dalekohled (Keplerův)** – Objektiv s velkým  $f$  vytvoří obraz vzdáleného předmětu v ohnisku, okulár ho zvětší jako lupa; obraz je převrácený.

## Vzorce a vztahy

$$\varphi = \frac{1}{f} \quad \text{optická mohutnost v dioptriích (} f \text{ v metrech); konvence jako v H53, H54}$$

$$\tau \approx \frac{y}{l} \quad \text{zorný úhel předmětu velikosti } y \text{ ve vzdálenosti } l \text{ (v rad, malé úhly)}$$

$$1' \approx 2,9 \cdot 10^{-4} \text{ rad} \quad \text{rozlišovací mez oka}$$

$$\gamma = \frac{\tau'}{\tau} \quad \text{úhlové zvětšení přístroje}$$

$$\gamma = \frac{d}{f} \quad \text{lupa, předmět v ohnisku, } d = 0,25 \text{ m}$$

$$\varphi = -\frac{1}{l_D} \quad \text{brýle pro krátkozraké (} l_D = \text{daleký bod v m)}$$

$$\varphi = \frac{1}{d} - \frac{1}{l_B} \quad \text{brýle na čtení pro dalekozraké (} l_B = \text{blízký bod v m)}$$

$$\gamma = \frac{\Delta}{f_1} \cdot \frac{d}{f_2} \quad \text{mikroskop (} \Delta \text{ optický interval, } f_1 \text{ objektiv, } f_2 \text{ okulár)}$$

$$\gamma = \frac{f_1}{f_2} \quad \text{dalekohled (objektiv / okulár)}$$

## Vady oka a jejich korekce

| Vada          | Obraz vzdáleného předmětu            | Příčina                      | Korekce         |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| krátkozrakost | před sítnicí                         | oko příliš dlouhé, láme moc  | rozptylka (−D)  |
| dalekozrakost | za sítnicí (blízké předměty neostře) | oko příliš krátké, láme málo | spojka (+D)     |
| vetchozrakost | ostrý, ale blízké neostře            | věkem klesá akomodace        | spojka na čtení |
| astigmatismus | neostře v jednom směru               | nesouměrně zakřivená rohovka | cylická čočka   |

## Poučky a postupy

- Oko ostří změnou mohutnosti čočky (akomodací), fotoaparát posunem objektivu.
- Brýle vytvoří z předmětu zdánlivý obraz tam, kam oko ostře dohlédne: krátkozrakému z nekonečna do dalekého bodu, dalekozrakému z 25 cm do blízkého bodu.
- Podrobnost rozlíšíme, je-li její zorný úhel aspoň  $1'$ ; optické přístroje zvětšují zorný úhel (přiblíží předmět nebo jeho obraz).
- Lupa: předmět do ohniska nebo těsně před něj, oko blízko lupy; běžné zvětšení  $2\times$  až  $10\times$ .
- Mikroskop: celkové zvětšení = zvětšení objektivu  $\times$  zvětšení okuláru (např.  $40 \times 10 = 400$ ).
- Dalekohled: ohnisko objektivu splývá s ohniskem okuláru, délka tubusu  $\approx f_1 + f_2$ ; hranoly s úplným odrazem obraz převrátí zpět.

## Pozor na

- Krátkozrakost opravuje rozptylka (záporné dioptrie), dalekozrakost a vetchozrakost spojka.
- Zorný úhel počítej v radiánech:  $1'$  je šedesátina stupně,  $1' \approx 2,9 \cdot 10^{-4} \text{ rad}$ .
- Lupa zvětšuje zorný úhel, nikoli předmět; obraz je zdánlivý.
- Zvětšení mikroskopu je součin, ne součet zvětšení objektivu a okuláru.

## Vzorový příklad

Krátkozraký student vidí ostře nejdál na 40 cm. Jaké brýle potřebuje, aby ostře viděl vzdálené předměty?

- Předmět je velmi daleko ( $a \rightarrow \infty$ ,  $\frac{1}{a} \rightarrow 0$ ); brýle z něj musí vytvořit zdánlivý obraz v dalekém bodě:  $a' = -0,40 \text{ m}$ .
- Zobrazovací rovnice:  $\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = 0 + \frac{1}{-0,40 \text{ m}} = -2,5 \text{ D}$ .
- $\varphi = -2,5 \text{ D}$ ,  $f = -40 \text{ cm}$  – rozptylka.
- Kontrola: rozptylka dává zdánlivý obraz na straně předmětu – oko ho vidí ostře.